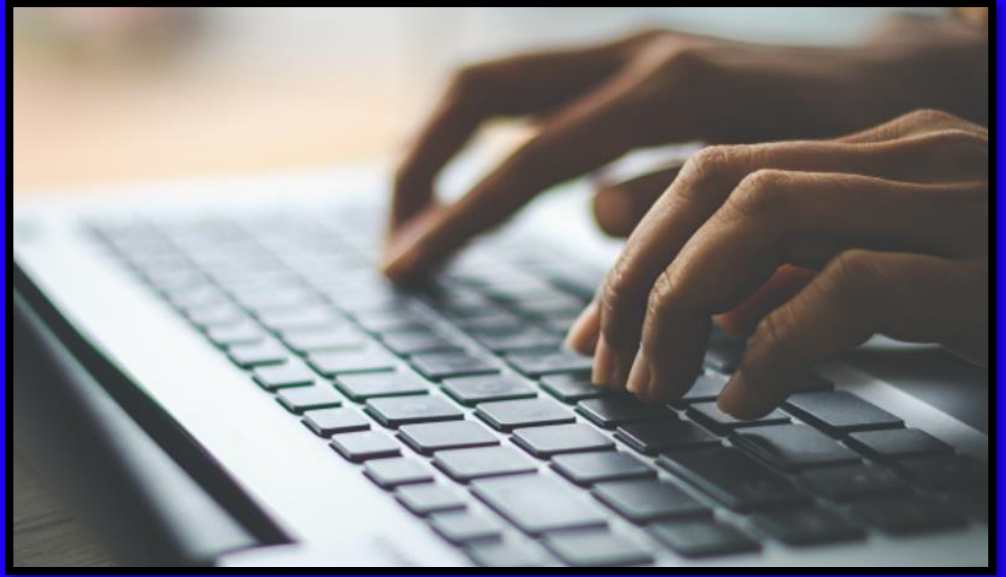




Semana 1

Virtualización y tipos de sistemas operativos

ASIGNATURA:

Sistemas Operativos

APRENDIZAJE ESPERADO

En esta actividad lograrás adquirir conocimientos actualizados sobre los distintos elementos y tecnologías que componen un Computador

De este modo, aprenderás sobre las distintas tecnologías, procesos, beneficios y tipos de virtualización

INSTRUCCIONES GENERALES

Estimado(a) estudiante:

- Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana n°1, te invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos para poner en contexto práctico lo aprendido conceptualmente.
- Para responder las preguntas y/o realizar la siguiente actividad, refiérase principalmente a los contenidos trabajados en las semanas previas. También puedes recurrir a fuentes de información segura en Internet. En este caso debes declarar las referencias.
- Al finalizar la actividad te invitamos a responder una autoevaluación para que verifiques el logro de tu aprendizaje asociado a esta actividad

ACTIVIDAD

A continuación, te invitamos a desarrollar tres ejercicios de aplicación de los conocimientos tratados en los contenidos de la semana n°1.

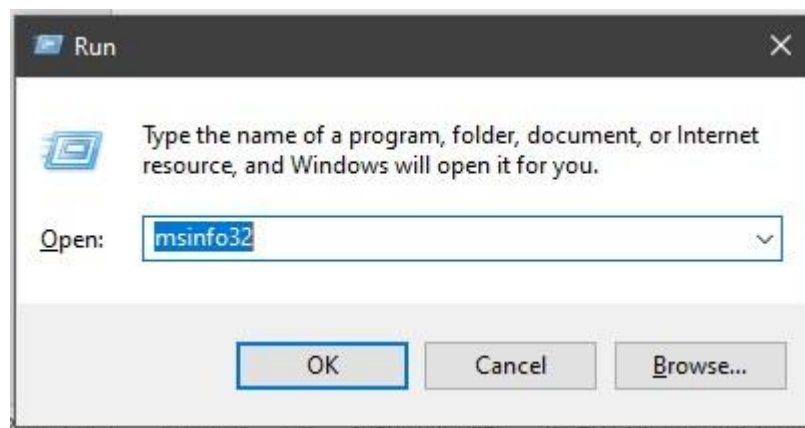
I. EJERCICIO 1

1.

1. B
2. C
3. D
4. C
5. B

II: EJERCICIO 2

1. Obtener la marca y modelo de procesador



Item	Value
OS Name	Microsoft Windows 10 Pro
Version	10.0.19042 Build 19042
Other OS Description	Not Available
OS Manufacturer	Microsoft Corporation
System Name	DESKTOP-BP5FNJF
System Manufacturer	Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model	B365 M AORUS ELITE
System Type	x64-based PC
System SKU	Default string
Processor	Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz, 3192 Mhz, 6 Core(s), 12 Logical Processor(s)
BIOS Version/Date	American Megatrends Inc. F2, 8/13/2019
SMBIOS Version	2.8

2. Búsqueda de modelo del procesador en documentación oficial

Tecnologías avanzadas	
Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ ?	Yes
Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ ?	2,0
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ ‡ ?	Sí
Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ ?	Yes
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ ?	Sí
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ ?	Yes
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ ?	Yes
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions ?	Sí
Intel® 64 ‡ ?	Yes
Conjunto de instrucciones ?	64-bit
Extensiones de conjunto de instrucciones ?	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Estados de inactividad ?	Yes
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada ?	Yes
Tecnologías de monitoreo térmico ?	Yes
Tecnología de protección de la identidad Intel® ‡ ?	Yes
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) ?	Yes

III: EJERCICIO 3

1. Pestaña Configuration

Lenovo G50-80 (80E5,80L0,80R0,80L4,80KR))		InsydeH20 Setup Utility		Lenovo PCSD Service Enablement - DFS Team	
Information		Configuration		Security Boot Exit	
System Time	[16:46:05]	Item Specific Help Hour : Valid range is from 0 to 23 . Minute : Valid range is from 0 to 59 . Second : Valid range is from 0 to 59 . Increase/Reduce : Fn+F6/Fn+F5			
System Date	[10/28/2021]				
Wireless	[Enabled]				
SATA Controller Mode	[AHCI]				
Graphic Device Setting	[Discrete]				
Power Beep	[Disabled]				
Intel Virtual Technology	[Disabled]				
BIOS Back Flash	[Disabled]				
HotKey Mode	[Enabled]				
Fn+F1	Help	↑ ↓	Select Item	Fn+F5/F6	Change Values
Esc	Exit	← →	Select Menu	Enter	Select Sub-Menu
				Fn+F9	Setup Defaults
				Fn+F10	Save and Exit

Contributed by Zongquan, V6.0, 2017/07/25

2. Seleccionar opción Intel Virtual Technology

Lenovo G50-80 (80E5,80L0,80R0,80L4,80KR)) Lenovo PC SD Service Enablement - DFS Team

InsydeH20 Setup Utility

Information		Configuration	Security	Boot	Exit
					Item Specific Help
System Time		[18:52:57]			When enabled , a VM software can utilize the additional hardware capabilities provided by Virtual Technology . < Enabled > Virtual Technology is enabled . < Disabled > Virtual Technology is disabled .
System Date		[10/28/2021]			
Wireless		[Enabled]			
SATA Controller Mode		[AHCI]			
Graphic Device Setting		[Discrete]			
Power Beep		[Disabled]			
Intel Virtual Technology		[Disabled]			
BIOS Back Flash		[Disabled]			
HotKey Mode		[Enabled]			

Fn+F1	Help	↑ ↓	Select Item	Fn+F5/F6	Change Values	Fn+F9	Setup Defaults
Esc	Exit	← →	Select Menu	Enter	Select Sub-Menu	Fn+F10	Save and Exit

Contributed by Zongquan, V6.0, 2017/07/25

3. Cambiar a Enabled

Lenovo G50-80 (80E5,80L0,80R0,80L4,80KR))

InsydeH20 Setup Utility

Lenovo PCSD Service Enablement - DPS Team

Information	Configuration	Security	Boot	Exit
		Item Specific Help		
System Time	[18:58:51]	When enabled , a VM software can utilize the additional hardware capabilities provided by Virtual Technology . < Enabled > Virtual Technology is enabled . < Disabled > Virtual Technology is disabled .		
System Date	[10/28/2021]			
Wireless	[Enabled]			
SATA Controller Mode	[AHCI]			
Graphic Device Setting	[Discrete]			
Power Beep	[Disabled]			
Intel Virtual Technology	[E			
BIOS Back Flash	[D			
HotKey Mode	[Enabled]			

Fn+F1 Help ↑ ↓ Select Item Fn+F5/F6 Change Values Fn+F9 Setup Defaults

Esc Exit ← → Select Menu Enter Select Sub-Menu Fn+F10 Save and Exit

Contributed by Zongquan, V6.0, 2017/07/25

Lenovo G50-80 (80E5,80L0,80R0,80L4,80KR))

InsydeH20 Setup Utility

Lenovo PC SD Service Enablement - DFS Team

Information		Configuration		Security		Boot		Exit	
								Item Specific Help	
System Time				[19:02:58]		When enabled , a VM software can utilize the additional hardware capabilities provided by Virtual Technology . < Enabled > Virtual Technology is enabled . < Disabled > Virtual Technology is disabled .			
System Date				[10/28/2021]					
Wireless				[Enabled]					
SATA Controller Mode				[AHCI]					
Graphic Device Setting				[Discrete]					
Power Beep				[Disabled]					
Intel Virtual Technology				[Enabled]					
BIOS Back Flash				[Disabled]					
HotKey Mode				[Enabled]					

5. Pestaña Exit

Lenovo G50-80 (80E5,80L0,80R0,80L4,80KR))

Lenovo PC SD Service Enablement - OPS Team

InsydeH20 Setup Utility

Information

Configuration

Security

Boot

Exit

Exit Saving Changes

Exit Discarding changes

Discard changes

Save Changes

Load Default Settings

OS Optimized Defaults

(Enter)

(Enter)

(Enter)

(Enter)

(Enter)

[Win8 64bit]

Item Specific Help

Exit Setup and save your changes

Fn+F1

Esc

Help

Exit

↑ ↓

← →

Select Item

Select Menu

Fn+F5/F6

Enter

Change Values

Select Sub-Menu

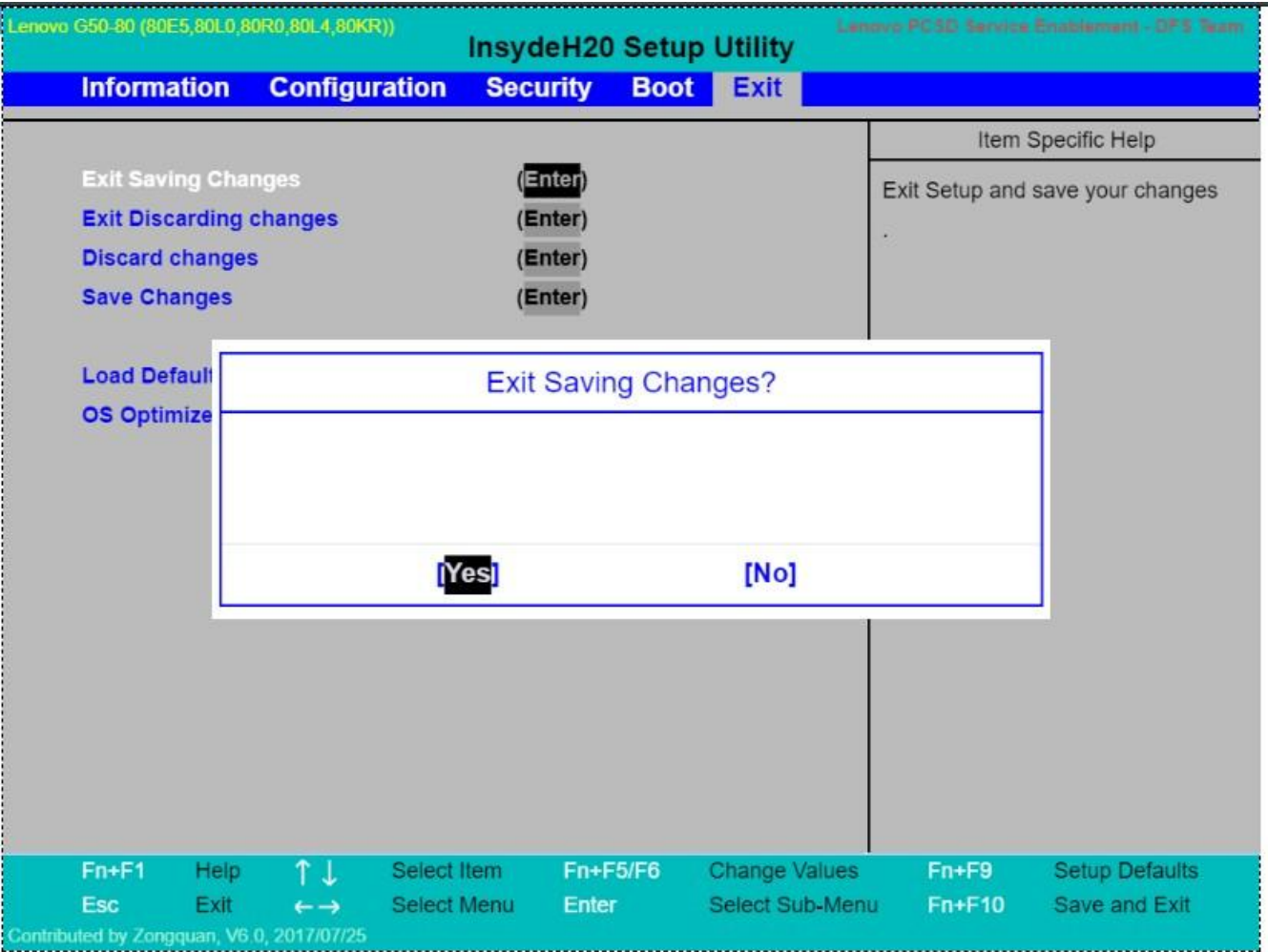
Fn+F9

Fn+F10

Setup Defaults

Save and Exit

Contributed by Zongquan, V6.0, 2017/07/25

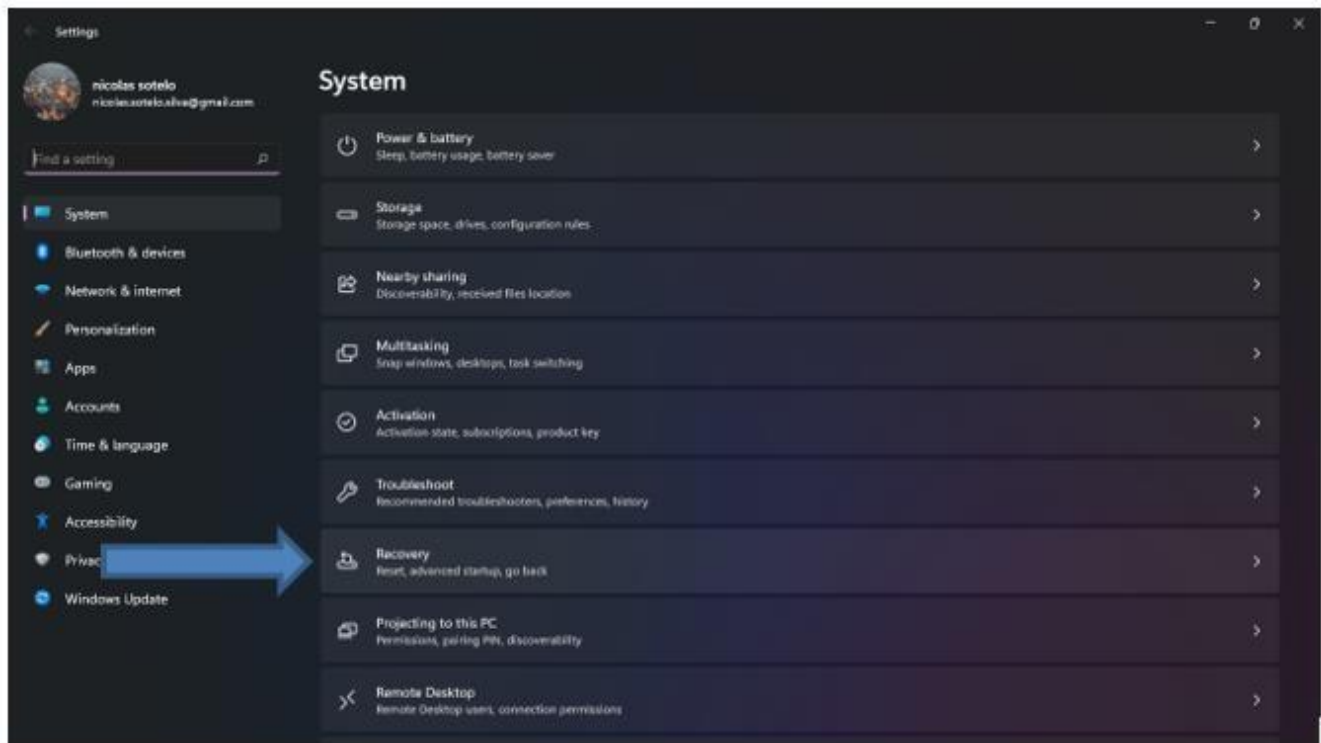


IV: EJERCICIO 4

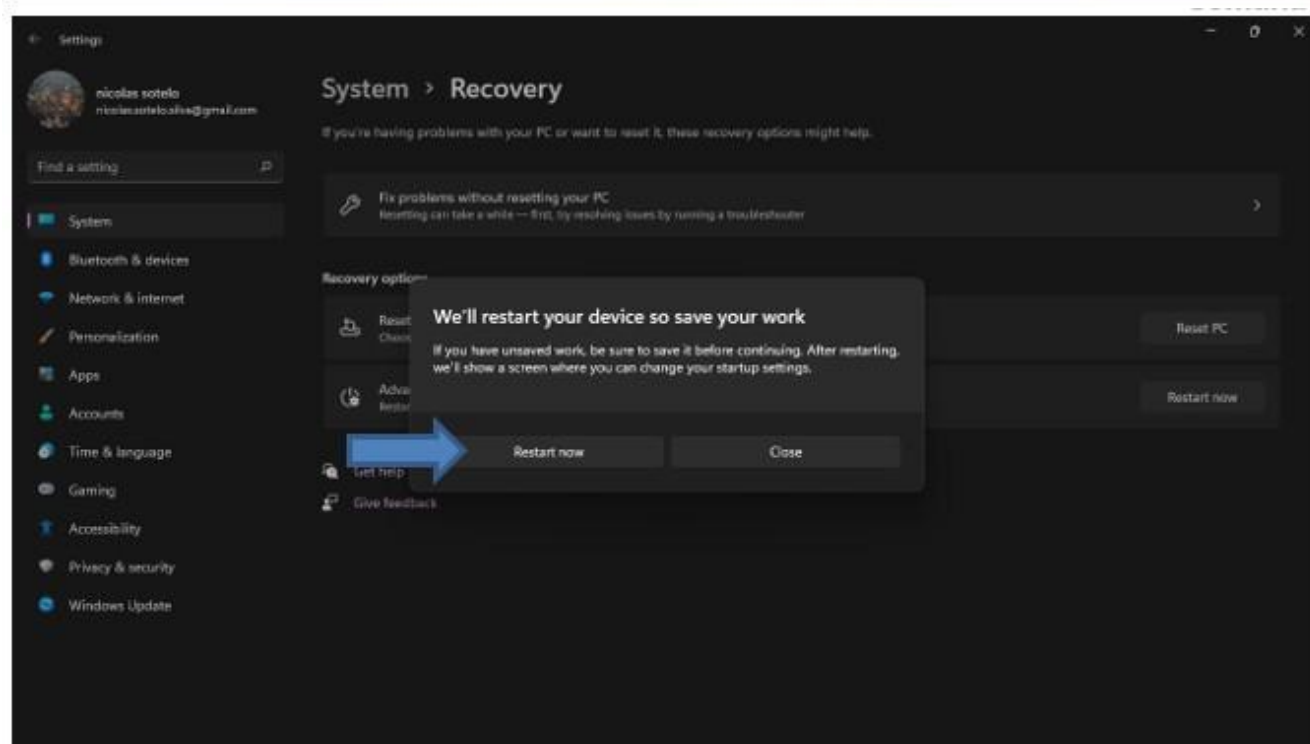
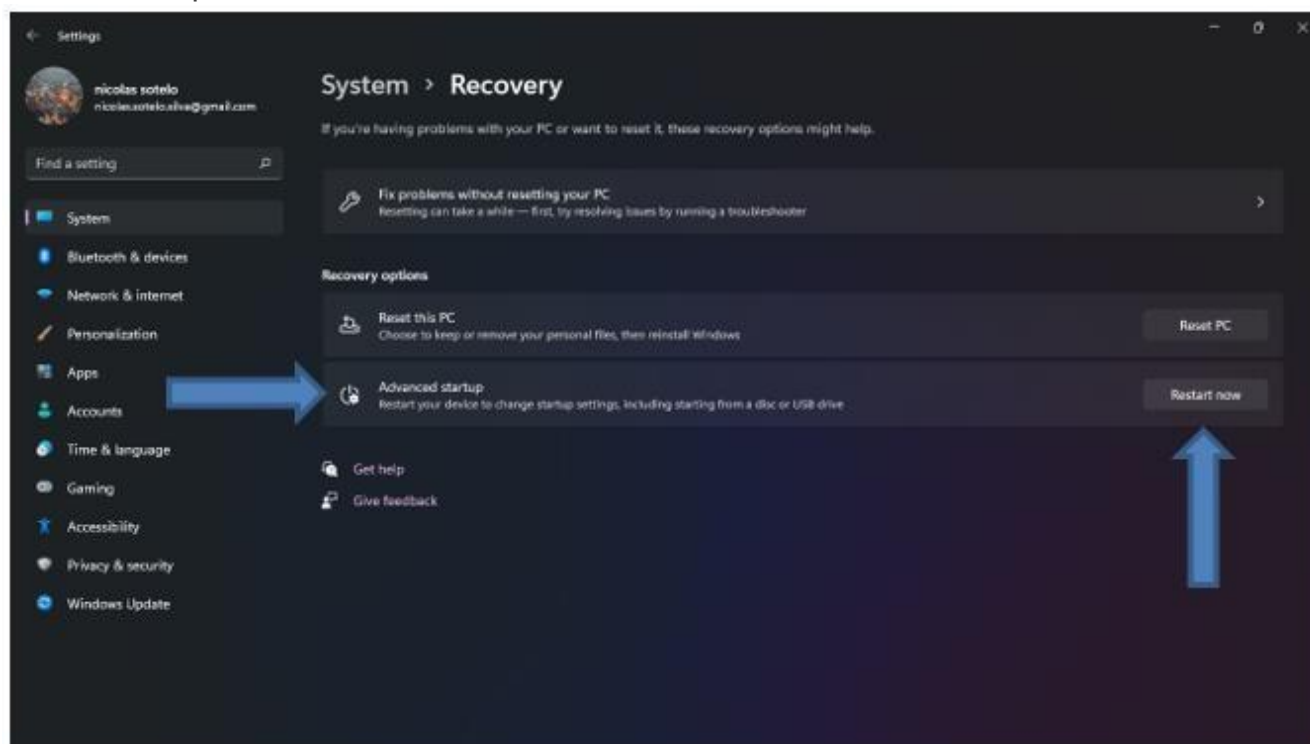
1. Settings



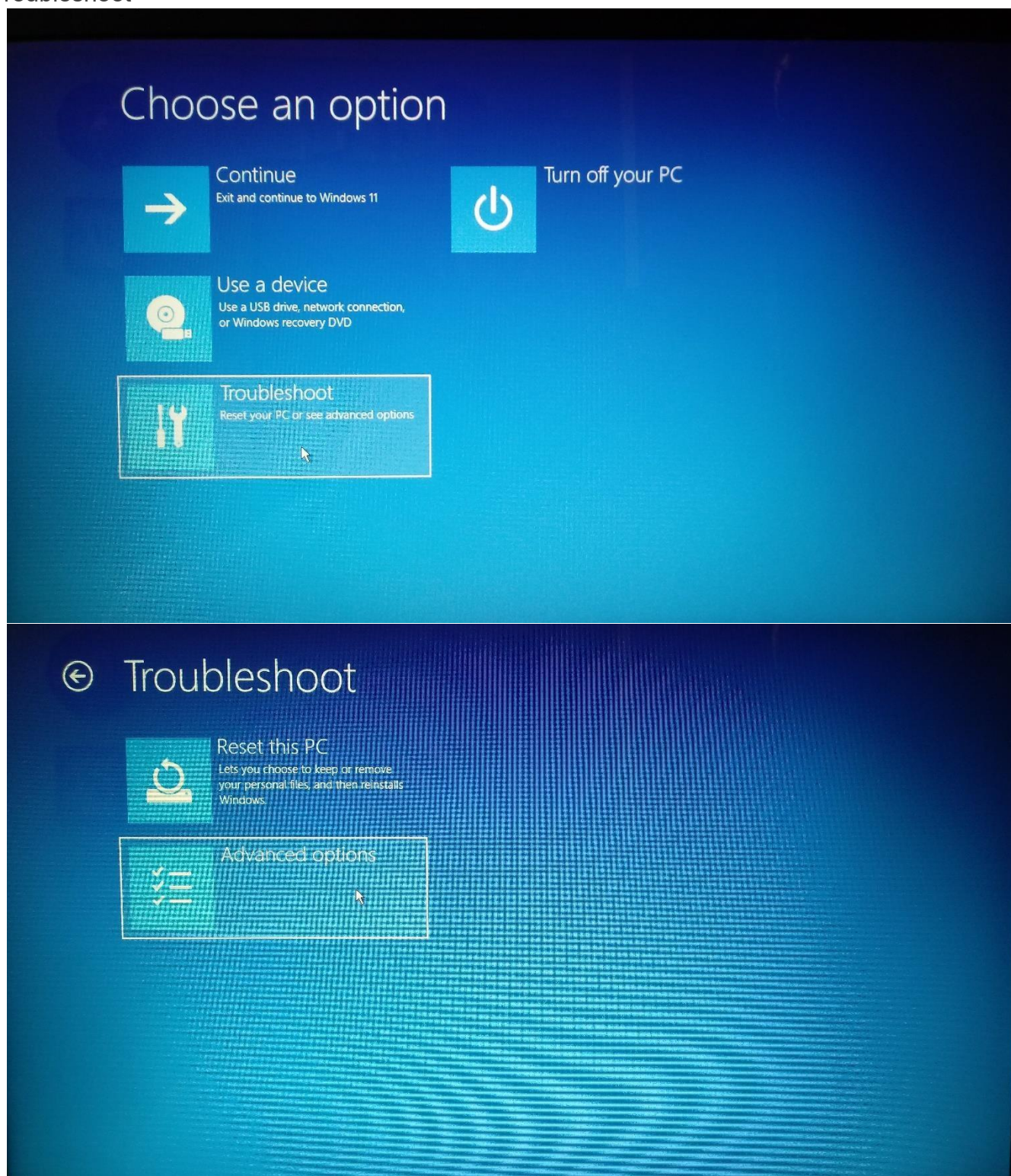
2. Update & Security / System



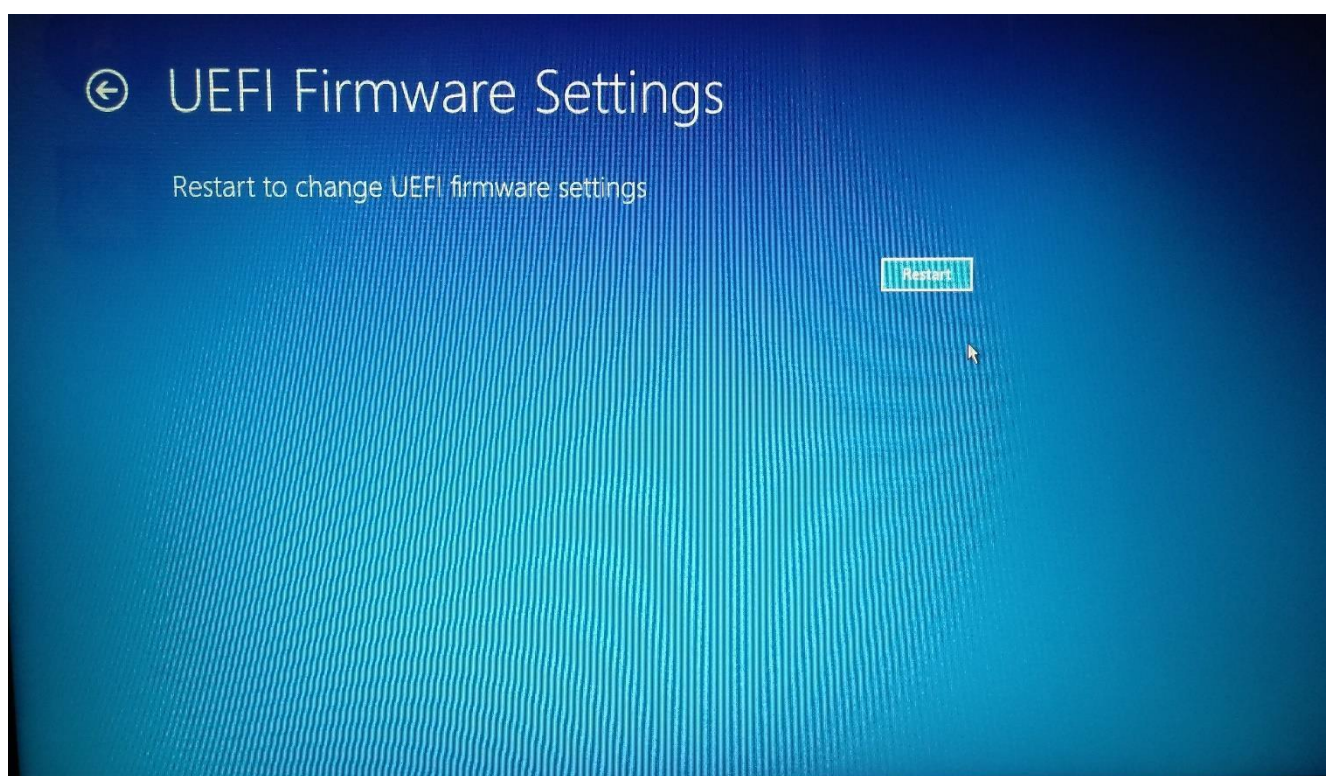
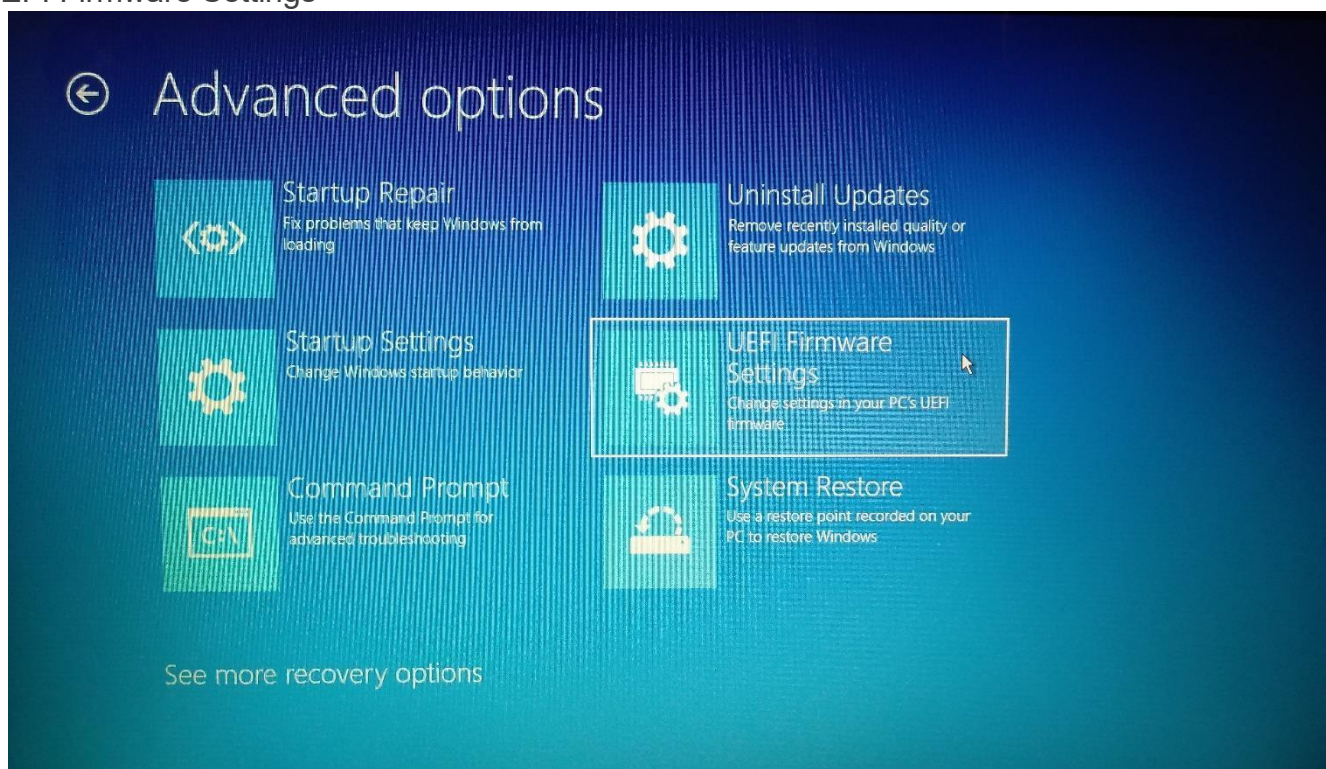
3. Advance startup – Restart now



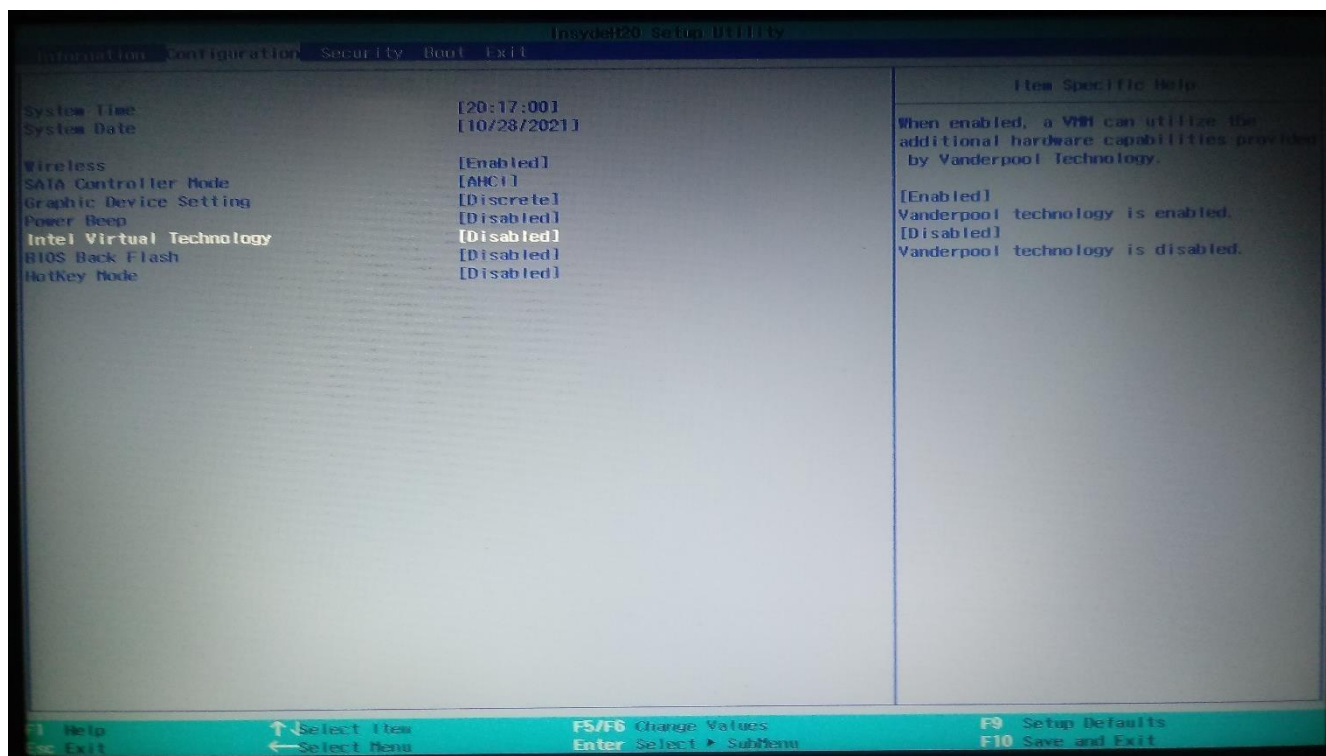
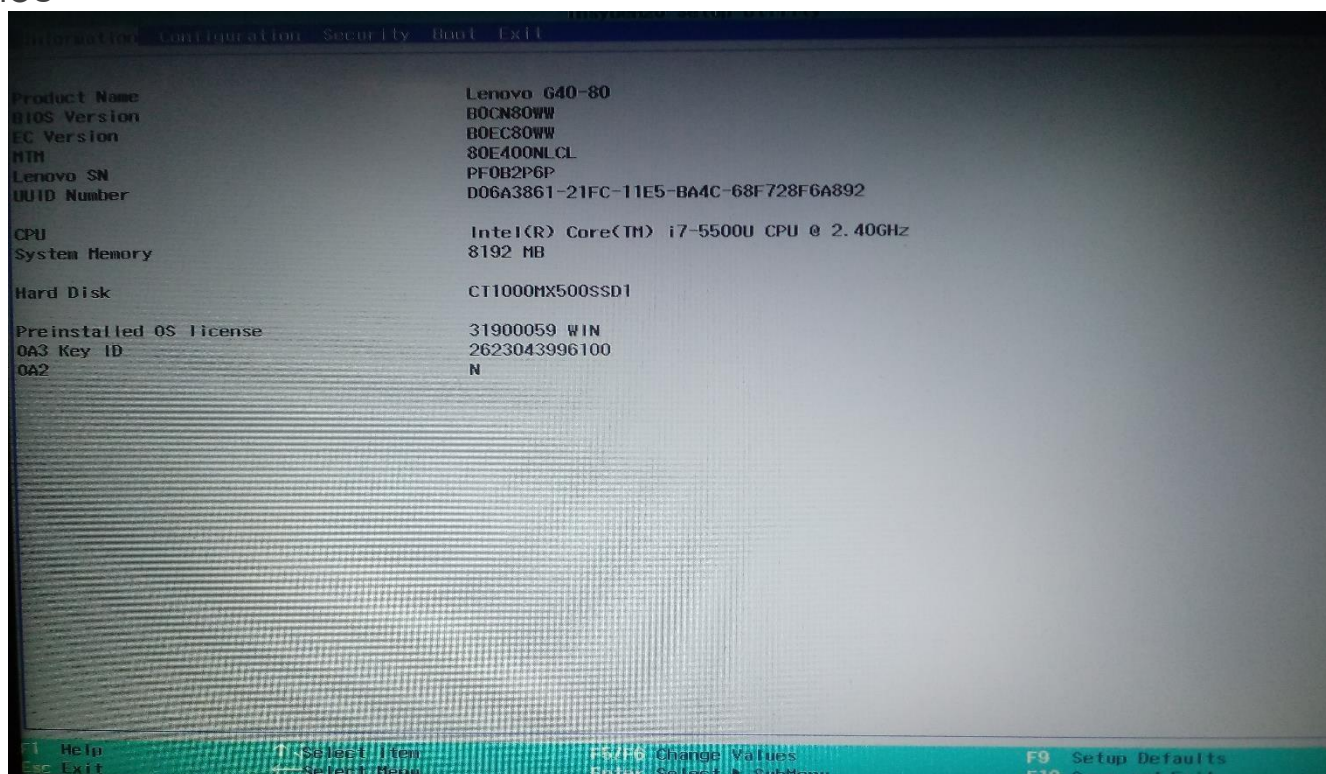
4. Troubleshoot



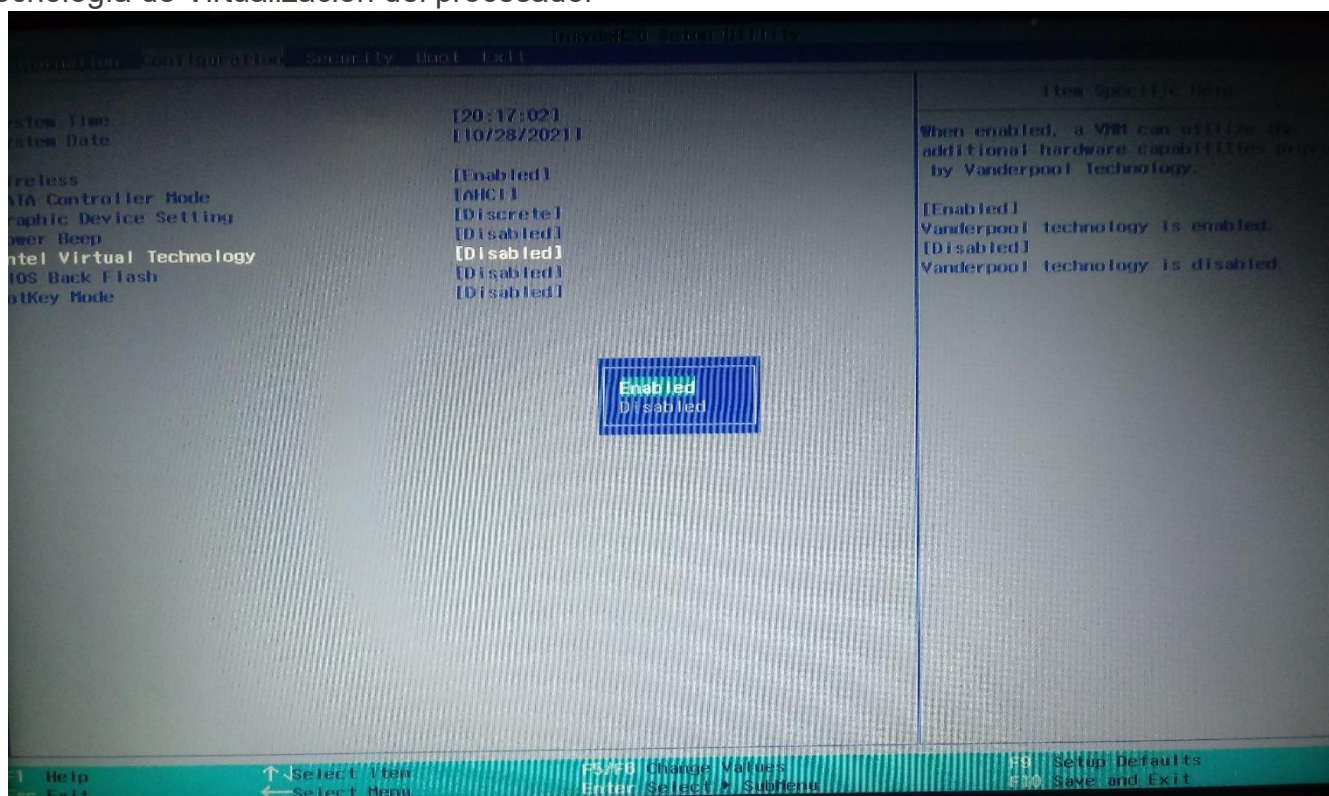
5. UEFI Firmware Settings



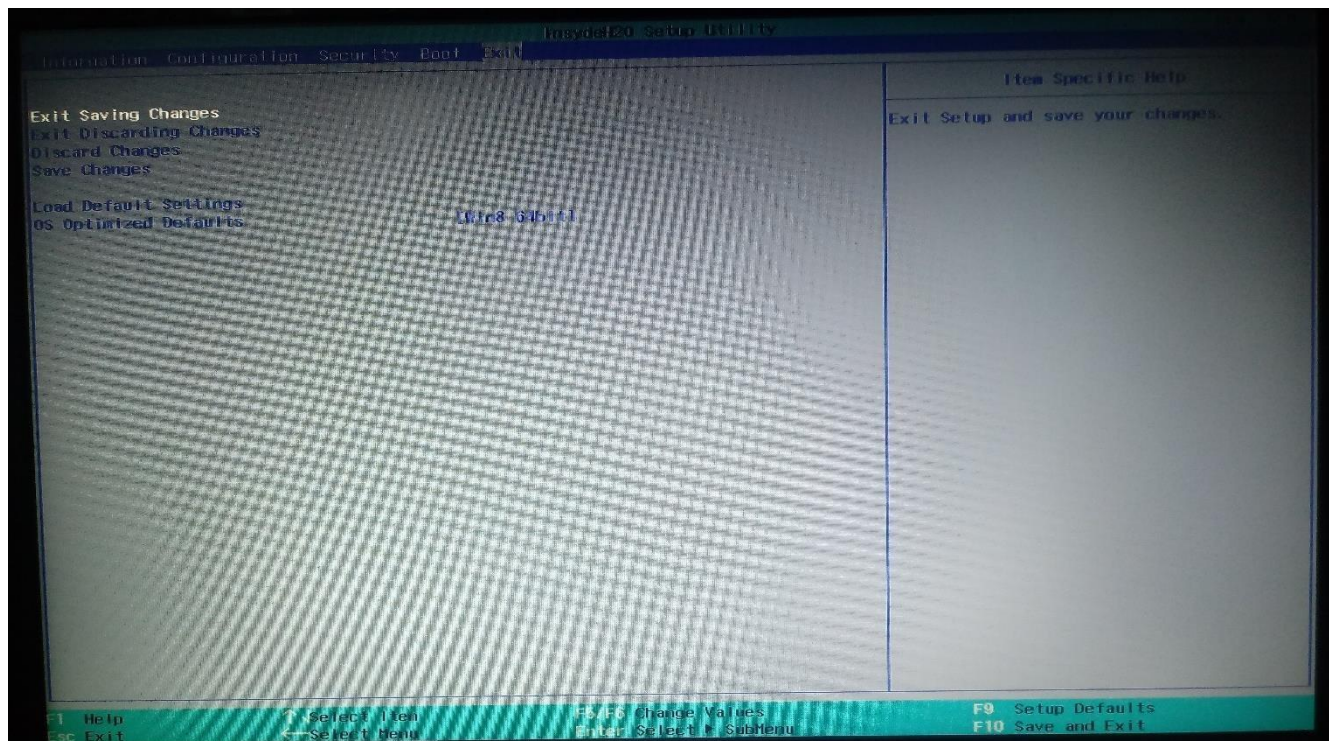
6. BIOS

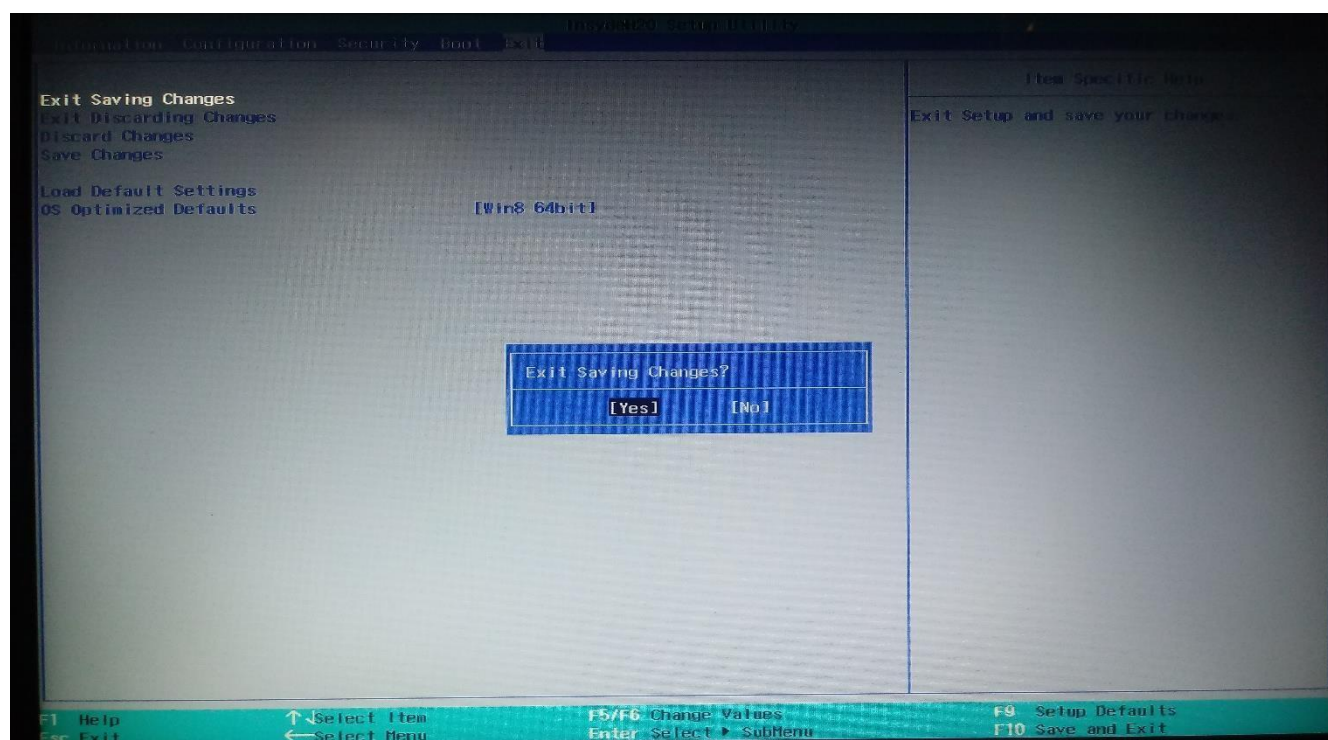


7. Tecnología de Virtualización del procesador



8. Pestaña Exit





9. Verificar en Administrador de Tareas

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN:

A continuación, te invitamos a responder una pauta de autoevaluación, para que verifiques lo aprendido en esta actividad y el logro del o los objetivos planteados inicialmente. Recuerda, en caso de presentar dudas, debes participar de forma permanente en los foros, donde el docente te retroalimentará y dará respuesta a tus inquietudes.

Criterios de revisión del informe con la información recopilada:	Completamente logrado (4)	Medianamente logrado (3)	Parcialmente logrado (2)	No logrado (0)
1. Logré responder correctamente las preguntas de selección múltiple				
2. Verifiqué correctamente el procesador para ser virtualizado.				
3. Active correctamente la virtualización dentro de mi pc.				
4. Finalice la actividad, comprendiendo cada uno de los ejercicios desarrollados				
5. Logré el objetivo planteado para esta actividad				
Puntaje Total	20 puntos			
Puntaje Obtenido	XX Puntos obtenidos			



4 INSTITUCION
ACREDITADA
NIVEL AVANZADO
AÑOS Hasta octubre 2025



GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DOCENCIA DE PREGRADO